



Program komputerowy i języki programowania

Definicja, etapy tworzenia, struktura programu w C++ oraz operacje wejścia/wyjścia — fundamenty programowania dla każdego początkującego.

INFORMATYKA

POZIOM PODSTAWOWY

Czym jest język programowania?

Języki programowania to **specjalne języki** służące do formułowania algorytmów w sposób zrozumiały dla komputera. Dzielimy je na dwie główne grupy:

Języki wewnętrzne

Ściśle związane ze sprzętem. Każda instrukcja zapisana jest jako ciąg **zer i jedynek**. To jedyny język rozumiany bezpośrednio przez procesor.

Języki zewnętrzne

Stworzone z myślą o człowieku. Programista pisze kod w zrozumiałej formie, a następnie jest on **tłumaczony** na język wewnętrzny komputera.

- Niskiego poziomu (np. Assembly)
- Wysokiego poziomu (np. Python, C++, Java)

Języki niskiego i wysokiego poziomu

Niskiego poziomu

Zorientowane maszynowo — ściśle powiązane z konkretnym typem procesora. Trudne do czytania przez człowieka, ale bardzo wydajne.

Przykłady: **Assembly**, kod maszynowy (binarny)

Wysokiego poziomu

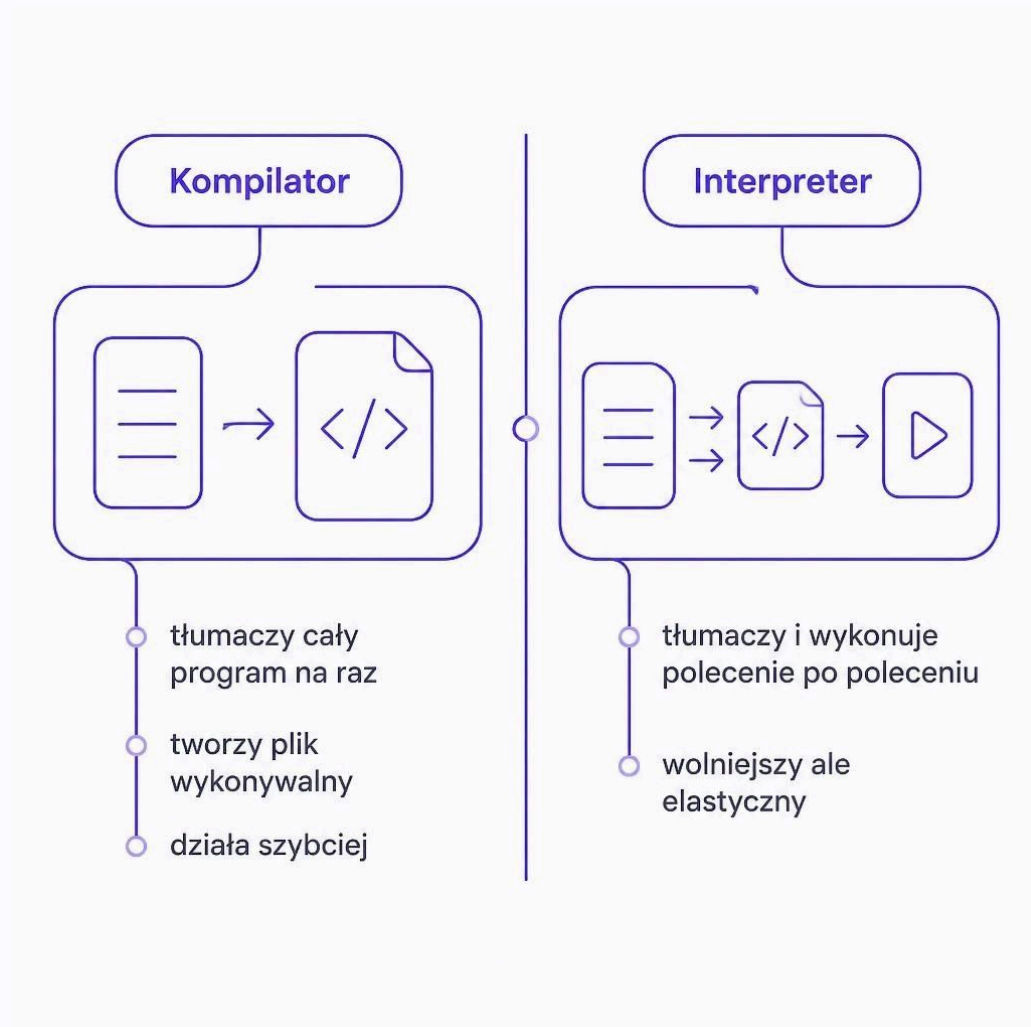
Czytelne dla człowieka. Pozwalają w prosty sposób zapisywać konstrukcje algorytmiczne bez znajomości architektury sprzętu.

Przykłady: **Python, C++, Java**

- ❏ Programista pisze kod w języku zewnętrznym, który następnie musi zostać **przetłumaczony** na język wewnętrzny zrozumiały dla procesora.

Translacja: Kompilator vs Interpreter

Translacja to proces tłumaczenia programu z języka źródłowego na język wewnętrzny procesora. Realizują go dwa typy programów:



Kompilator

Tłumaczy **cały program** na język maszynowy, a następnie go wykonuje. Wynikiem jest samodzielny plik wykonywalny.

Interpreter

Tłumaczy i wykonuje **każde polecenie z osobna**, kolejno. Nie tworzy osobnego pliku wynikowego.

Narzędzia programisty



Debugger

Program służący do **dynamicznej analizy** innych programów w celu odnalezienia i identyfikacji błędów. Proces ten nazywamy **debugowaniem**.



IDE

Integrated Development Environment — zintegrowane środowisko do tworzenia, testowania i konserwacji oprogramowania.

Przykłady: **Visual Studio, Eclipse, Code::Blocks, VS Code**



Kod źródłowy

Ciąg instrukcji zapisany w pliku tekstowym. W C++ ma rozszerzenie **.cpp**. Musi być skompilowany, aby procesor mógł go wykonać.

Etapy tworzenia programu

01

Definicja problemu

Specyfikacja — precyzyjne określenie, co program ma robić.

02

Opracowanie algorytmu

Projektowanie krok po kroku rozwiązania problemu.

03

Implementacja

Zapis algorytmu w języku programowania (kod źródłowy .cpp).

04

Kompilacja i konsolidacja

Tłumaczenie kodu na język maszynowy i łączenie z bibliotekami.

05

Uruchomienie i testowanie

Sprawdzenie poprawności działania programu.

06

Konserwacja

Ulepszanie, poprawianie błędów i aktualizacje.

Struktura programu w C++

Każdy program w C++ składa się z dwóch głównych części:

Część deklaracyjna

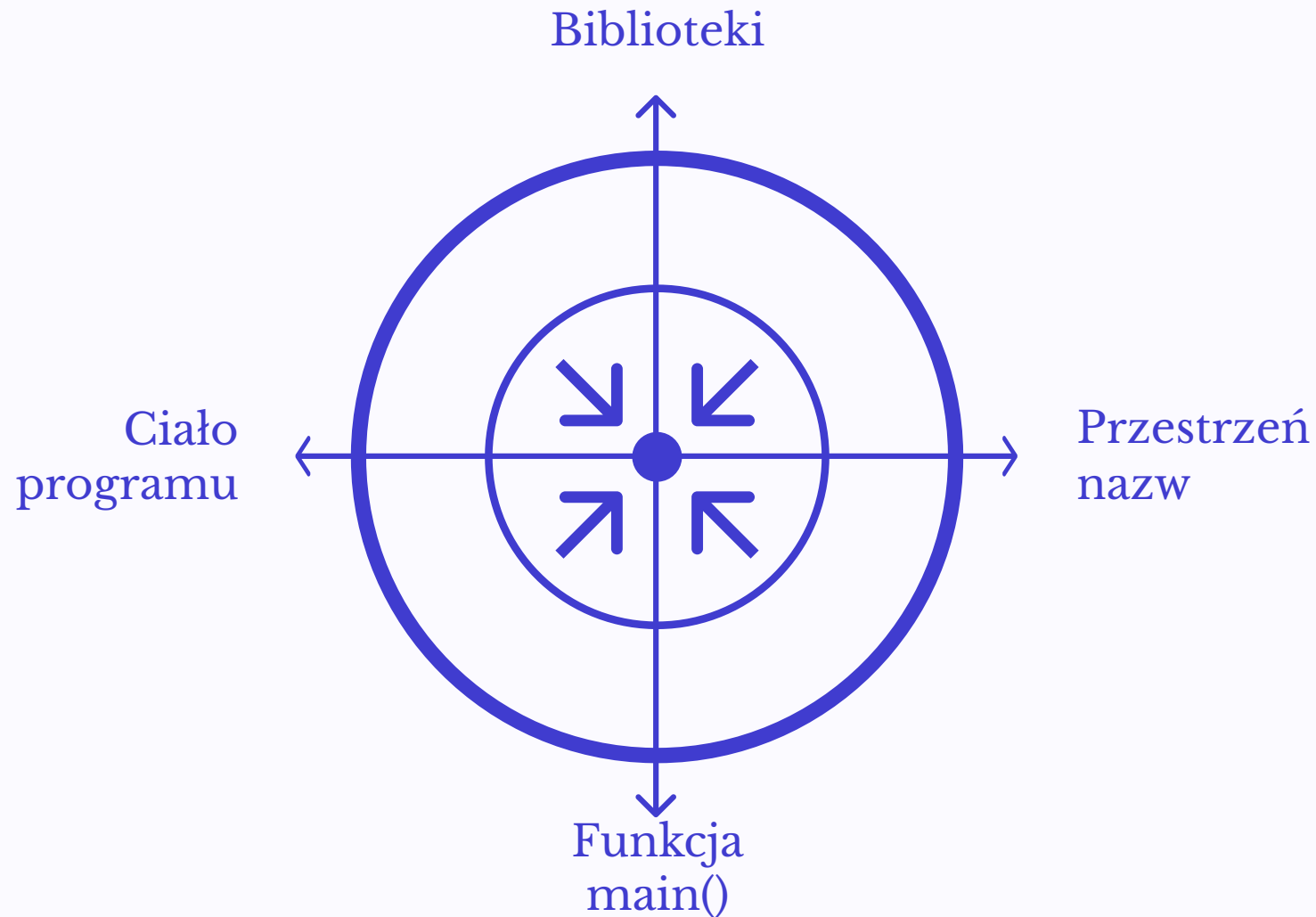
Służy do **definiowania i deklarowania** elementów programu (zmienne, funkcje, biblioteki). Elementy te nie są jeszcze wykonywane.

Część operacyjna

Program główny — funkcja `main()`. Po uruchomieniu programu wykonywane są polecenia zawarte w jej ciele. Korzysta z elementów zdefiniowanych w części deklaracyjnej.

📄 C++ **rozdziela małe i wielkie litery** — `main()` i `Main()` to dwie różne nazwy!

Budowa programu krok po kroku



Program w C++ ma stałą strukturę: najpierw dołączamy biblioteki, deklarujemy przestrzeń nazw, definiujemy funkcję `main()`, a w jej ciele zapisujemy instrukcje wykonania.

Przykłady kodu w C++

„Hello, World!”

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    cout << "Hello, World!"
        << endl;
    return 0;
}
```

Szkielet programu

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    // tu wpisujemy
    // instrukcje programu
    return 0;
}
```

Funkcja `main()` musi występować w każdej aplikacji konsolowej. To z niej startuje wykonanie programu.

Podsumowanie — kluczowe pojęcia

Język programowania

Narzędzie do zapisywania algorytmów — dzielony na wewnętrzny i zewnętrzny (niskiego/wysokiego poziomu).

Translacja

Tłumaczenie kodu źródłowego na język maszynowy przez **kompilator** lub **interpreter**.

Etapy tworzenia

Od specyfikacji problemu, przez algorytm i implementację, po testowanie i konserwację.

Struktura C++

Biblioteki → przestrzeń nazw → funkcja `main()` → ciało programu w nawiasach `{ }`.

✅ Znasz już podstawy! Następny krok: napisz swój pierwszy program w C++ i uruchom go w wybranym środowisku IDE.